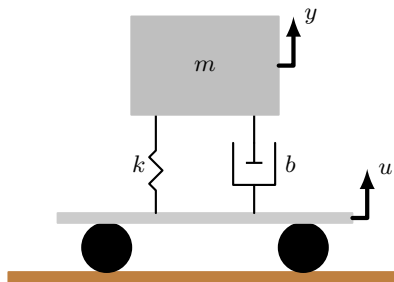


Lista de Exercícios 2

Instruções Gerais

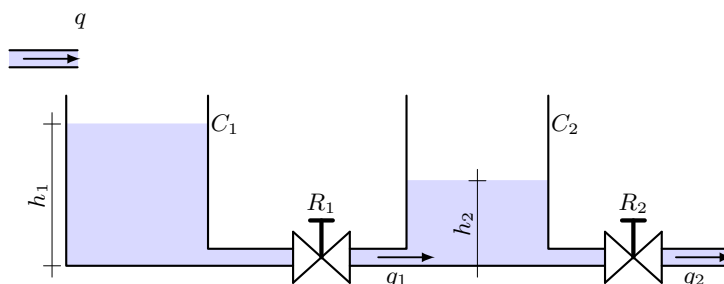
- Esta lista deverá ser entregue em quartetos.
- A entrega da lista será em um arquivo pdf, preferencialmente gerado por $\text{\LaTeX}$, via AVA.
- Faça o desenvolvimento teórico (matemático) necessário.
- Incluir os scripts para Scilab (de preferência) ou Octave no arquivo pdf mencionado.
- Incluir diagramas de blocos do xcos no arquivo pdf mencionado. Inclua o contexto e os parâmetros, conforme necessário para interpretar seus resultados.
- A interpretação das questões, a organização do material entregue e a clareza e completude dos resultados também serão avaliados.
- **Data de entrega: até as 23:59 do dia 17/09/2026.**

Exercício 1 Considere o sistema amortecedor da figura com $m = 400\text{kg}$ e $k = 100\text{N/m}$.



- Escolha $b > 0$ de forma a ter $0,4 < \zeta < 0,8$;
- Simule e plote o comportamento das variáveis de estado x_1 e x_2 , conforme obtidas na aula;
- Obtenha a velocidade do bloco de massa m em função apenas da entrada e das variáveis de estado. Plote essa velocidade.

Exercício 2 Considere o sistema de tanques comunicantes da figura a seguir, com $q = 0,1\text{m}^3/\text{s}$, $C_1 = 1,5\text{m}^2$, $C_2 = 0,8\text{m}^2$, $R_1 = 2\text{s/m}^2$ e $R_2 = 3\text{s/m}^2$.



- Sendo $y = h_1$, determine se o sistema é sub, crítica ou sobreamortecido;
- Simule em **xcos**, utilizando apenas blocos de soma, de ganho e integradores;
- A partir da simulação feita, ou seja, apenas dos sinais disponíveis no diagrama de blocos, plote:

- A diferença nas alturas dos níveis dos tanques;
- As vazões q_1 e q_2 .

d) Verifique, por simulação, que $q - q_2 = C_1 \dot{h}_1 + C_2 \dot{h}_2$. Explique esta igualdade.

Exercício 3 Considere um sistema de controle com planta

$$\hat{g}(s) = \frac{s + 6}{s^6 + 11s^5 + 52s^4 + 142s^3 + 241s^2 + 231s + 90}.$$

- Simule esta planta sujeita às entradas $u = t^i \tilde{1}, i = 0, 1, 2$. Plote os resultados;
- Obtenha, conforme possível, reduções do modelo à quinta, à quarta e à terceira ordens;
- Simule cada redução com as mesmas entradas e compare com os resultados do modelo completo.

Exercício 4 Considere um sistema de controle em realimentação unitária com planta

$$\hat{g}(s) = \frac{1}{s^6 + 48s^5 + 817s^4 + 5720s^3 + 15075s^2 + 27000s + 16875}$$

- Projete um compensador via equação diofantina que proporcione
 - erro estático de posição nulo;
 - comportamento dominante de segunda ordem;
 - $\beta < 40^\circ$ e $\sigma > 3$.
- Projete um compensador via lugar das raízes para as mesmas exigências de projeto;
- Faça uma redução de ordem na planta, eliminando os polos que tenham partes reais cinco vezes acima dos polos que se pretende manter no modelo;
- Projete um compensador via lugar das raízes na planta reduzida para as mesmas exigências de projeto;
- Simule todos os projetos no modelo completo da planta e compare os resultados.